UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (BICT)

DOCENTE: LUIZ HENRIQUE NEVES RODRIGUES

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (PROJECT CHARTER): SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE.

DISCENTES: RUAN PACTRICK DE SOUSA E SOUSA, LEONARDO SAMPAIO SERRA, JOÃO PEDRO MOURA DE MENDONÇA, MARCOS ANTONIO NUNES DE ALENCAR E DEYVISON SOUSA NOGUEIRA

SÃO LUÍS (MA)

2026

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 3
2. OBJETIVO 3
3. JUSTIFICATIVA 3
4. CRITÉRIOS DE SUCESSO 4
   - 4.1. Funcionamento do Sistema: 4
   - 4.2. Exibição Correta: 4
   - 4.3. Controle de Lotação: 4
   - 4.4. Clareza na Apresentação: 4
5. ESCOPO 4
6. PREMISSAS 4
7. CRONOGRAMA MACRO 5
8. LISTA DAS PARTES INTERESSADAS 5

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto visa criar um Sistema Inteligente de Estacionamento Autônomo, uma ferramenta digital que administra vagas automaticamente, dispensando a interação direta dos usuários.

A proposta envolve o desenvolvimento de um sistema que monitora constantemente a ocupação das vagas em tempo real, empregando sensores e uma interface visual apenas para apresentar os dados. Todo o processamento e tomada de decisão são realizados de forma autônoma, fazendo com que o sistema seja autossuficiente.

O sistema terá a função de identificar de forma automática as vagas disponíveis e ocupadas, além de gerenciar o fluxo interno do estacionamento, direcionando os veículos de forma eficaz por meio de sinalizações e indicações visuais. Nesse cenário, o usuário não precisa fazer nada — ele apenas acompanha o funcionamento do sistema e aproveita a organização resultante.

Assim como um simulador educacional torna conceitos abstratos mais acessíveis, este projeto visa tornar a gestão de estacionamentos um processo automatizado, inteligente e completamente autônomo, em que a tecnologia opera de maneira invisível, mas eficaz.

2. OBJETIVO

Objetivo principal: Criar um sistema autônomo capaz de administrar e otimizar o uso de vagas em estacionamentos, diminuindo o tempo de busca e aprimorando a organização, sem necessitar da interação direta do usuário.

Objetivos específicos: Monitorar a ocupação de vagas em tempo real, informar o condutor por meio de uma interface visual sobre a disponibilidade, simular ou implementar sensores de presença, reduzir os congestionamentos internos e melhorar o tráfego local. Utilizar LEDs para indicar estados do sistema (disponível/ocupado).

3. JUSTIFICATIVA

A administração de estacionamentos, particularmente em áreas urbanas, lida continuamente com desafios ligados à organização, otimização do espaço e fluxo de veículos. Motoristas costumam perder tempo buscando vagas disponíveis, o que provoca congestionamentos internos, eleva o consumo de combustível e resulta em uma experiência frustrante.

Ademais, muitos sistemas convencionais ainda necessitam de controle manual ou de intervenções diretas dos usuários, o que pode diminuir a eficiência e elevar a incidência de falhas operacionais.

4. CRITÉRIOS DE SUCESSO

O sucesso do projeto será avaliado com base nos seguintes critérios:

4.1. Funcionamento do Sistema:

- O contador deve responder corretamente aos sinais de entrada e saída;
- Não devem ocorrer erros de contagem (ex: valores negativos ou acima do limite).

4.2. Exibição Correta:

- O display de 7 segmentos deve representar corretamente os valores do contador;
- A transição entre números deve ocorrer de forma estável.

4.3. Controle de Lotação:

- O sistema deve reconhecer quando atinge a capacidade máxima;
- O LED de "LOTADO" deve ser acionado corretamente;
- O sistema deve bloquear novas entradas quando cheio.

4.4. Clareza na Apresentação:

- O funcionamento deve ser facilmente compreendido;
- O projeto deve ser bem explicado e documentado.

5. ESCOPO

O presente projeto contempla o desenvolvimento de um sistema inteligente de estacionamento capaz de monitorar e controlar automaticamente a ocupação de vagas por meio de contagem bidirecional de veículos. O sistema realizará a identificação de entradas e saídas, exibirá a quantidade de vagas disponíveis em um display de 7 segmentos e indicará o estado do estacionamento (disponível ou lotado) por meio de LEDs.

A solução inclui a implementação de um protótipo funcional, podendo ser físico ou simulado, com foco na automação, confiabilidade da contagem e clareza visual para fins didáticos, não abrangendo funcionalidades avançadas como integração com aplicativos ou sistemas externos.

6. PREMISSAS

O desenvolvimento do sistema leva em conta algumas condições fundamentais para sua implementação. A simulação do funcionamento será facilitada com a representação dos sensores de presença por meio de botões. O sistema operará com um número restrito de vagas (por exemplo, de 0 a 9), o que facilitará o controle e a visualização.

Ademais, pressupõe-se que a equipe terá acesso às ferramentas e recursos necessários para o desenvolvimento, que o projeto será finalizado dentro do prazo estipulado pela disciplina e que os membros têm conhecimento básico em circuitos digitais, o qual é suficiente para implementar a lógica do sistema. Resumindo:

- Os sensores poderão ser simulados por botões;
- O sistema trabalhará com um número limitado de vagas (ex: 0 a 9);
- A equipe terá acesso a ferramentas ou componentes necessários;
- O projeto será desenvolvido dentro do prazo da disciplina;
- Os integrantes possuem conhecimento básico de circuitos digitais.

7. CRONOGRAMA MACRO

O projeto será realizado em fases, começando com a definição dos requisitos e, em seguida, passando para a modelagem lógica do sistema. Em seguida, será realizada a implementação e os testes, com ajustes conforme necessário. Finalmente, a documentação e a apresentação final do sistema serão concluídas. Para aprimorar a organização e simplificar o planejamento do projeto, apresenta-se a seguir uma tabela com as etapas a serem cumpridas:

Etapa	Descrição	Responsável
Levantamento de requisitos	Definir funcionamento do sistema	Equipe
Projeto lógico	Desenho do circuito (diagramas)	João Pedro
Implementação	Montagem/simulação do circuito	Leonardo Sampaio, Ruan Pactrick
Testes	Verificação de funcionamento	Equipe
Ajustes	Correção de erros	Equipe
Documentação	Relatório técnico	Equipe
Apresentação	Demonstração final	Todos

8. LISTA DAS PARTES INTERESSADAS

As partes interessadas incluem os executores do projeto, responsáveis por todas as etapas de desenvolvimento; o orientador acadêmico, que supervisiona e valida o

trabalho; e a comunidade acadêmica, que se beneficia do projeto como fonte de aprendizado e referência. A tabela a seguir apresenta as informações organizadas:

Parte Interessada	**Representante**	**Relacionamento com Projeto**
Executores do Projeto	Ruan Patrick, Leonardo Sampaio, Marcos de Alencar, Deyvison Sousa, João Pedro Moura	Responsáveis pela concepção, planejamento, execução e entrega de todos os resultados do projeto.
Orientação Acadêmica	Prof. Luiz Henrique	Fornece supervisão técnica e metodológica, valida as entregas, avalia o desempenho e garante o alinhamento do projeto com os objetivos acadêmicos.
Comunidade Acadêmica	Estudantes e professores da UFMA	São os beneficiários indiretos do conhecimento gerado, podendo utilizar o projeto como referência, inspiração para novas pesquisas ou como ferramenta didática.